



第4章 数据仓库与OLAP

目录 CONTENTS

4.1 数据仓库基本概念

4.2 数据仓库设计

4.3 数据仓库实现

4.4 联机分析处理

4.5 元数据模型



Chapter 4.5

元数据模型

元数据库

– 元数据是定义数据仓库对象的数据

– 元数据包括以下内容

- 数据仓库结构的描述：模式、视图、维、分层结构、导出数据定义、数据集的位置及内容
- 操作数据源：数据血统（迁移数据的历史和它使用的变换序列），数据流通（主动的、档案的或者净化的）和管理信息（仓库使用的统计量、错误报告和审计跟踪）
- 用于汇总的算法
- 由操作环境到数据仓库的映射
- 关于系统性能的数据：数据仓库模式、视图和导出数据定义

元数据库

—元数据示例

销售主题元数据

名称	Sales
描述	整个企业各销售商所记载的产品销售状况
目的	用于进行销售状况的分析
联系人	各个销售商的销售经理
维	时间、产品、地区、销售商
事实	销售事实表
度量值	销售量

元数据库

—元数据示例

销售事实元数据（部分）

名称	Sales
描述	记录每个销售商所发生的销售数据
目的	作为销售主题的分析事实
使用状况	每天平均查询次数
	每天平均查询返回行数
	每天查询平均执行时间（分钟）
	每天最大查询次数
	每天查询返回最大行数
	每天查询最大执行时间（分钟）
存档规则	每个月将前 36 个月的数据存档
存档状况	最近存档处理日期
	已经存档数据日期
更新规则	每个月将前 60 个月的数据从数据仓库中删除
更新状况	最近更新处理日期
	已更新数据日期

元数据的类型

— 根据使用情况不同

- 业务元数据：从业务角度对数据仓库的数据进行描述
- 技术元数据：描述了关于数据仓库技术细节，主要用于开发、管理、和维护数据仓库

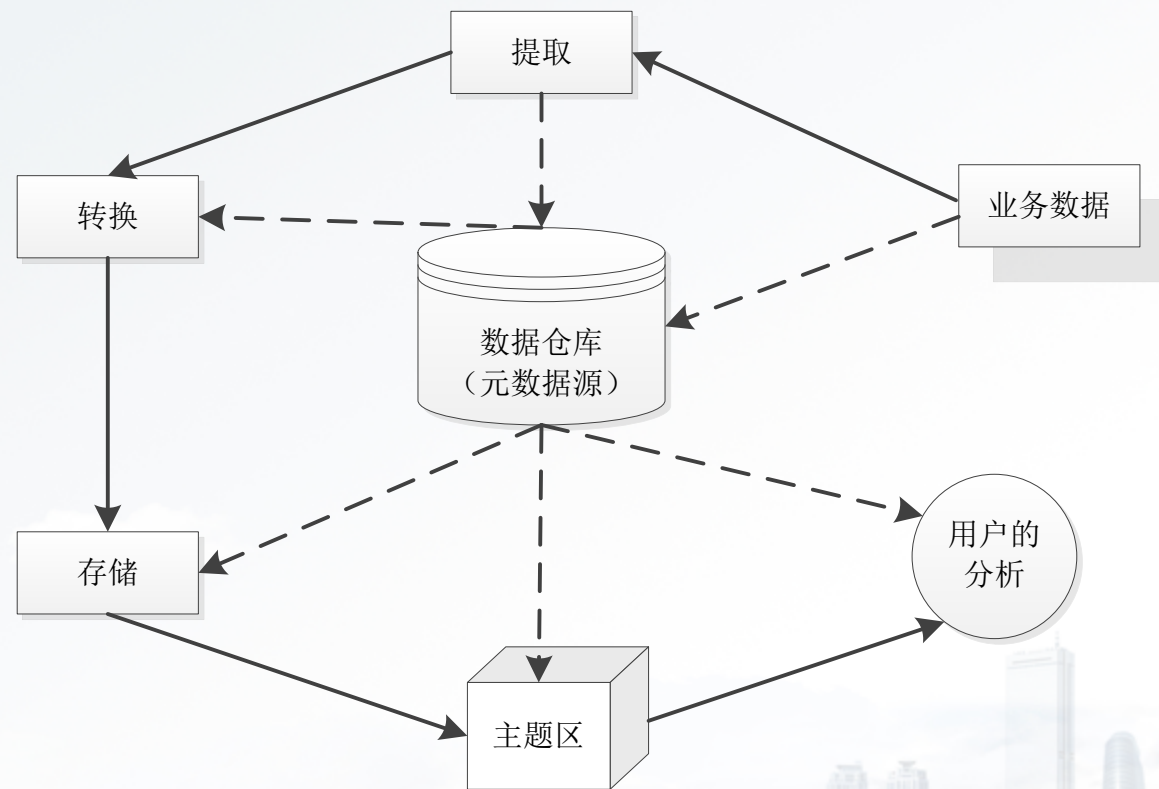
元数据的类型

— 根据元数据的状态

- 静态元数据：主要包括业务规则、类别、索引、来源、生成时间、数据类型等
- 动态元数据：主要包括数据质量、统计信息、状态、处理、存储位置、存储大小、引用处等

元数据的作用

- 数据仓库内容的描述
- 定义抽取和转化
- 基于商业事件的抽取调度
- 数据质量保证



元数据在整个数据仓库开发和使用过程中的作用

元数据的使用

- 技术人员
- 业务人员
- 高级使用人员



感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION